

SJ-ARC VTOL 실습환경 설치 도우미 사용 가이드

v0.2.2 · 2026년 10월

이 가이드는 RealFlight에 MFE VTOL 4종(Striver mini · Pioneer · Fighter · Hero)을 넣고, Mission Planner의 ArduPilot SITL과 연결해 비행 실습을 준비하는 순서를 화면과 함께 설명합니다. 위에서부터 한 단계씩 따라 하면 됩니다.

1

대상 확인

2

모델 준비

3

RF에서 Import

4

검사·패치

5

SITL 연결과
파라미터

6

첫 확인
(DISARM)

도우미가 하는 일

- RF 기체 파일의 리프트 모터 신호(CH8~12) 보정
- RF 설정 적용: RealFlight Link 켜기, 일시정지 끄기, 자동 리셋 2초
- 바꾸기 전 파일 백업과 되돌리기
- 연결 문제 진단과 되돌릴 수 있는 초기화

도우미가 하지 않는 일

- 자동 ARM · 이륙 · 비행 명령
- 조종기 보정, 드라이버 설치
- SITL 파라미터 자동 적용 (Mission Planner에서 직접)
- PID · 공력 · 조종기 프로파일 변경

화면 예시에 대해

이 가이드의 화면은 RealFlight 9 PC를 기준으로 한 예시입니다. 경로의 사용자 자리에는 실제 Windows 사용자 이름이 나오고, 목록의 기종과 상태는 PC마다 다를 수 있습니다.

기획·교육 적용·검증: 이충현 (세종사이버대학교 드론로봇융합학과 초빙교수)

AI 개발도구를 활용해 만든 개인 제작 교육지원 도구입니다. 대학 · RealFlight · MFE · ArduPilot의 공식 제품이 아니며, 보증이나 인증을 뜻하지 않습니다.

0. 시작 전 준비

USB 폴더에 들어 있는 것

파일	용도
SJARC-RealFlight-Setup.exe	설치 도우미 (이 가이드의 프로그램)
원본 모델 *_EA.RFX 4개 제조사 파라미터 *_V4.4.4.param 4개	MFE가 공개한 원본. 같은 폴더에 있으면 인터넷 없이 설치됩니다 (해시로 검증).
Pioneer_VTOL_RF_SITL.param Striver_VTOL_RF_SITL.param	RealFlight SITL 전용 파라미터 (실제 기체에는 쓰지 않음). 도우미도 같은 파일을 파라미터 폴더에 만듭니다.
현장_순서_RF9.txt, README_KO.md	짧은 현장 순서표와 설명서

체크리스트

- ☐ USB 폴더를 **통째로** 바탕화면에 복사했습니다.
- ☐ RealFlight를 **한 번 실행했다가 완전히 종료**했습니다. (문서 폴더가 이때 만들어집니다)
- ☐ RealFlight · Mission Planner · SITL(검은 창)이 **모두 꺼져** 있습니다.
- ☐ 실제 비행 컨트롤러(USB · 텔레메트리)는 **분리**했습니다.
- ☐ 조종기(예: TX16S)를 USB로 연결했고, RealFlight에서 선택·보정되어 있습니다.

도우미 실행

- USB 폴더의 SJARC-RealFlight-Setup.exe 를 더블클릭합니다.
- "Windows의 PC 보호" 창이 나오면 **추가 정보** → **실행**을 누릅니다. 코드 서명이 없는 프로그램이라 나오는 경고입니다.
- 창 제목에 **v0.2.2**이 보이는지 확인합니다.

한 PC에 RealFlight가 여러 개 있으면

RF 9와 Evolution이 같이 설치된 PC에서는 이번에 설정할 버전 **하나만** 고릅니다. 두 버전에 모두 넣으려면 대상을 바꿔 같은 순서를 한 번 더 합니다. RF 9와 Evolution을 동시에 켜지 마세요(둘 다 FlightAxis 포트 18083을 씁니다).

화면 구성과 1단계 · 대상 확인

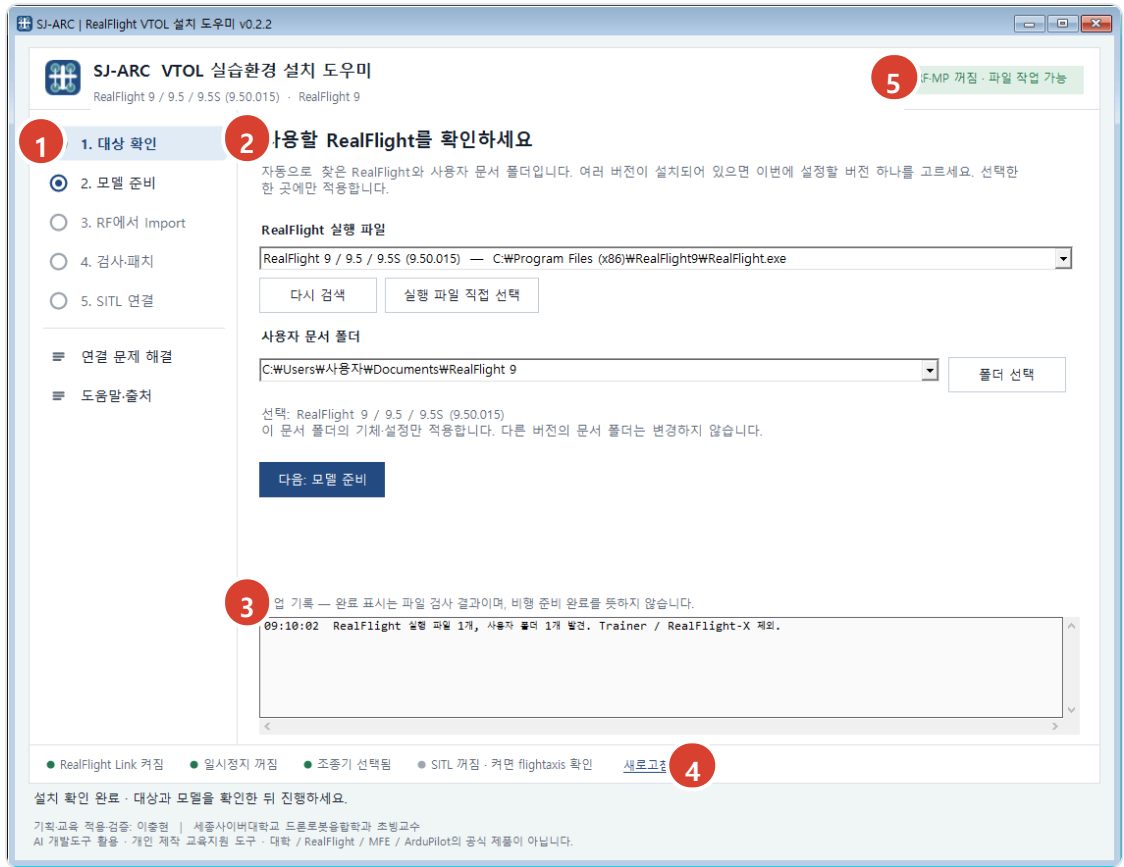


그림 1. 도우미 화면 (1단계 · 대상 확인)

① 단계 목록	위에서부터 따라가는 순서입니다. ● 완료 · ● 지금 할 단계 · ● 확인 필요 · ○ 아직. 아래쪽에 연결 문제 해결 과 도움말.출처 가 있습니다. 아무 단계나 눌러 다시 볼 수 있습니다.
② 할 일 카드	지금 단계의 설명과 버튼입니다. 파란 버튼이 그 단계의 주 버튼입니다.
③ 작업 기록	도우미가 한 일이 시간순으로 남습니다. 문제가 생기면 이 내용을 사진으로 보내 주세요.
④ 상태 줄	RealFlight Link · 일시정지 · 조종기 · SITL 상태를 늘 보여 줍니다(9쪽). 새로고침 으로 다시 읽습니다.
⑤ 상태 배지	초록 "RF-MP 꺼짐 · 파일 작업 가능"일 때만 2 · 4단계의 파일 작업이 됩니다. 주황이면 RF · MP · SITL을 먼저 끕니다.

1단계 대상 확인

- RealFlight 실행 파일** 목록에서 사용할 버전을 확인합니다. RF 9 PC라면 "RealFlight 9 / 9.5 / 9.5S"입니다. 목록이 비어 있으면 **실행 파일 직접 선택** → RF 설치 폴더의 **RealFlight.exe** (또는 **RealFlight64.exe**)를 고릅니다.
- 사용자 문서 폴더**가 **문서\RealFlight 9** (또는 9.5)인지 확인합니다. 없으면 RF를 한 번 실행·종료한 뒤 **다시 검색** 을 누릅니다.
- 다음: 모델 준비** 를 누릅니다.

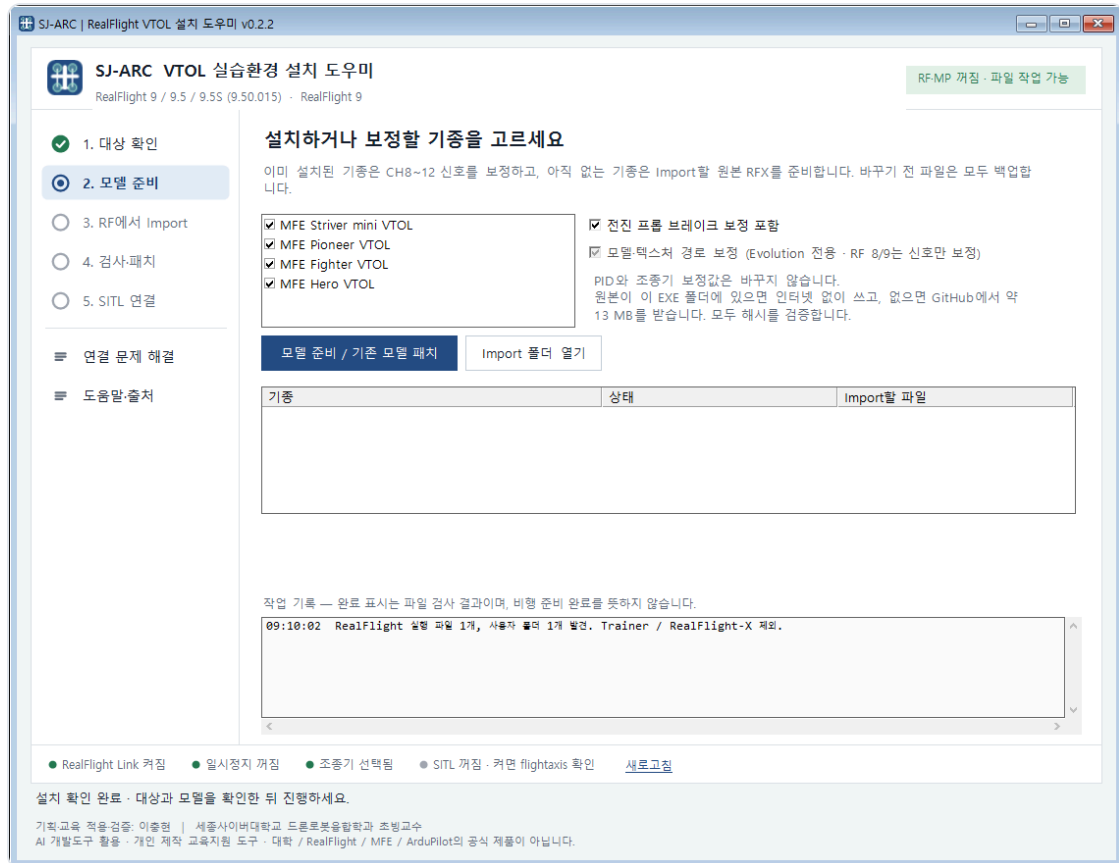


그림 2. 기종과 옵션을 고르는 화면

1. 설정할 기종을 체크합니다. 보통 4종 모두 둡니다.
2. 옵션은 그대로 둡니다.
 - 전진 프롭 브레이크 보정: 기본으로 켜 둡니다.
 - 모델-텍스처 경로 보정: Evolution 전용입니다. RF 8/9에서는 회색(사용 안 함)이 정상입니다.
3. **모델 준비 / 기존 모델 패치**를 누르고, 확인 창에서 대상(제품 · 문서 폴더)을 확인한 뒤 **확인**을 누릅니다.
4. 결과를 봅니다.
 - 이미 RF에 있는 기종 → **보정 완료** (신호 보정을 바로 마침)
 - 아직 없는 기종 → **Import 필요** → 도우미가 자동으로 3단계 화면으로 넘어갑니다.

원본 파일은 도우미와 같은 폴더(USB)에 있으면 그대로 씁니다. 없으면 GitHub에서 약 13 MB를 받습니다. 어느 쪽이든 해시로 검증하고, 바꾸기 전 파일은 모두 문서\RealFlight 9\SJARC\Backups 에 백업합니다.

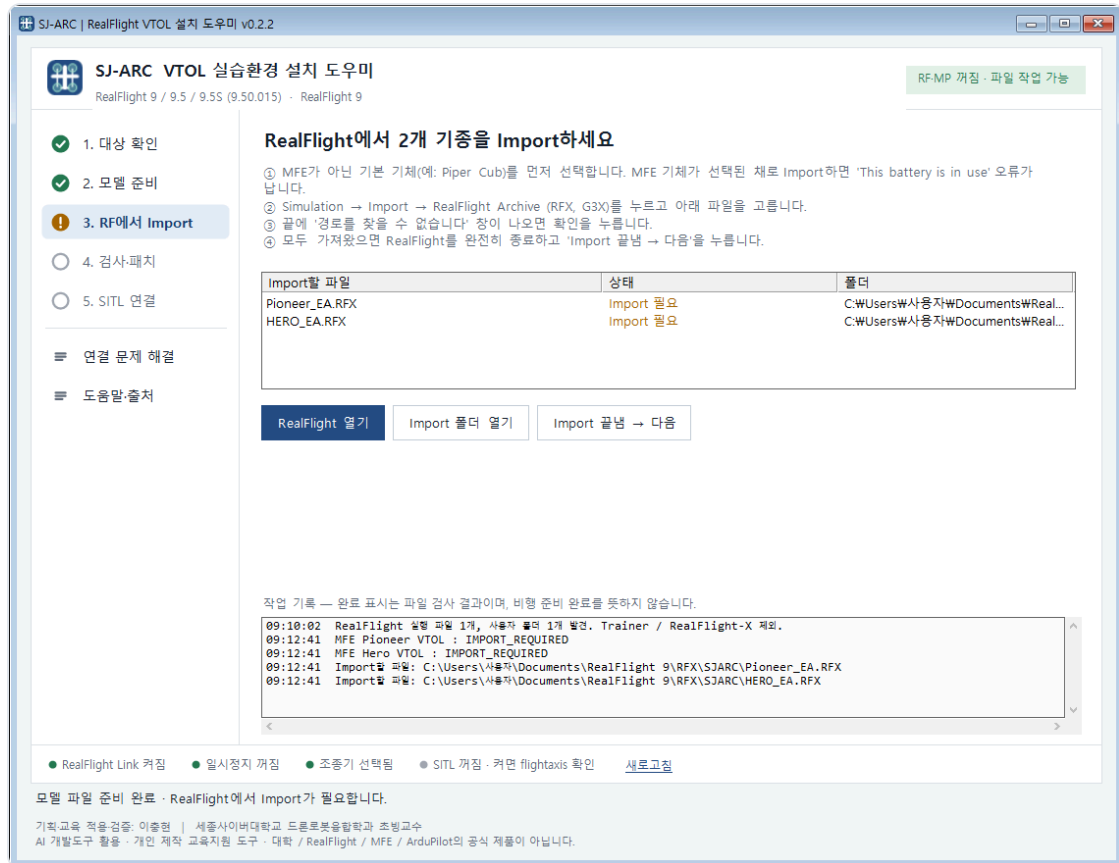


그림 3. Import할 파일 목록과 순서 (예: Pioneer와 Hero가 Import 필요)

RealFlight 9 / 9.5에서는 Import가 필요한 기종마다 아래를 반복합니다.

1. **RealFlight 열기** 로 RF를 엽니다.
2. **MFE가 아닌 기본 기체(예: Piper Cub)**를 먼저 선택합니다. MFE 기체가 선택된 채로 Import하면 "This battery is in use" 오류가 납니다(4종이 같은 배터리 파일을 씁니다).
3. **Simulation → Import → RealFlight Archive (RFX, G3X)**를 누르고 목록의 파일을 고릅니다. 파일은 **문서\RealFlight 9\RFX\SJARC**에 있습니다(**Import 폴더 열기**).
4. 끝에 "경로를 찾을 수 없습니다" 창이 나오면 **확인**을 누릅니다. 원본 모델에 제작자 PC 경로가 들어 있어 나오는 것으로 문제없습니다.
5. 모두 가져왔으면 **RealFlight**를 완전히 종료하고 도우미에서 **Import 끝냄 → 다음**을 누릅니다.

주의

- 이미 설치된 기종은 다시 Import하지 마세요. 보정과 복구는 4단계가 합니다.
- Evolution에서는 **My RealFlight → Import → RealFlight Archives**입니다.

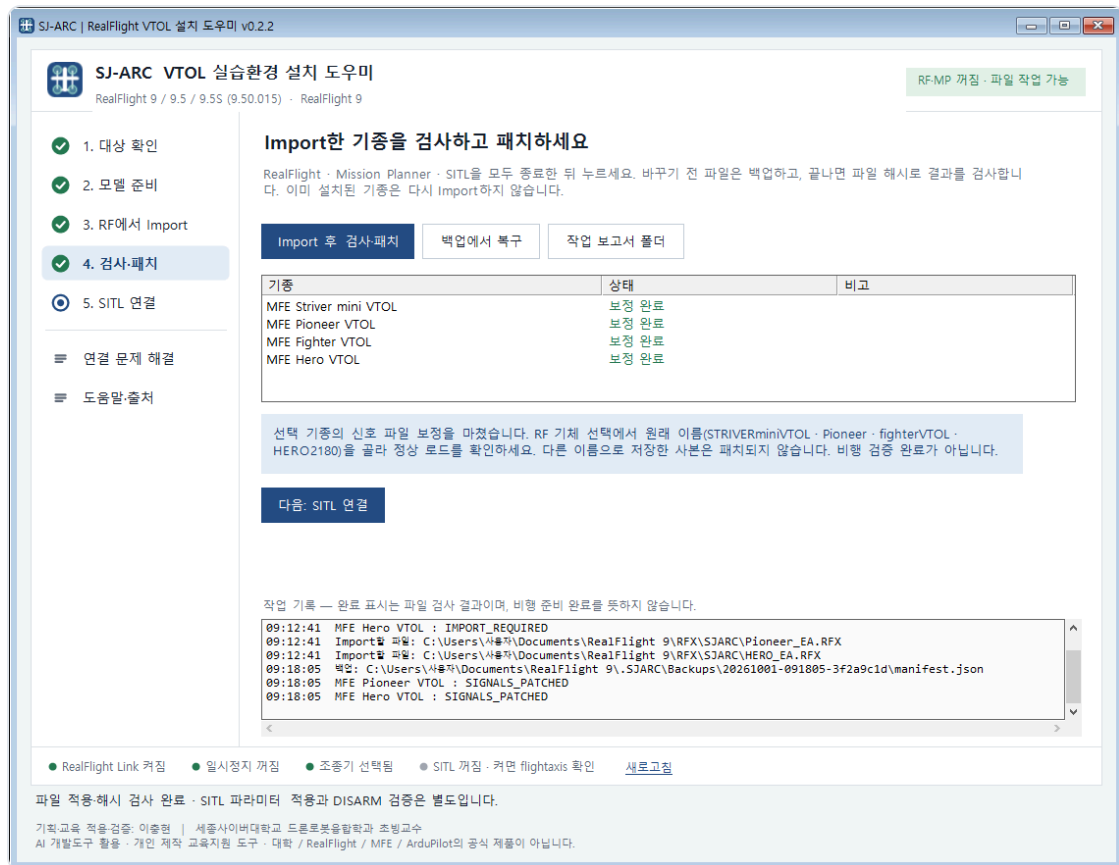


그림 4. 4종 모두 보정 완료된 결과

1. RF · Mission Planner · SITL이 모두 꺼져 있는지 확인합니다. 오른쪽 위 배지가 **RF·MP 꺼짐 · 파일 작업 가능**이어야 합니다.
2. **Import 후 검사·패치**를 누르고 **확인**을 누릅니다.
3. 모든 기종이 **보정 완료**이면 성공입니다. "확인 필요" 문구가 나오면 그대로 따릅니다(예: 조종기 설정의 Dual Rates and Expo 끄기).
4. RF를 열고 기체 선택에서 **원래 이름**을 고른 뒤 FLY를 눌러 오류 없이 뜨는지 봅니다.
STRIVERminiVTOL · Pioneer · fighterVTOL · HERO2180 (다른 이름으로 저장한 사본은 보정되지 않습니다)

RealFlight 설정 확인 (처음 한 번)

RF 9: Simulation → Settings → Physics	값
RealFlight Link	Yes
Pause Sim When in Background	No
Pause Sim When in Menu	No
Automatic Reset Delay	2.0
조종기 설정: Software Radio Dual Rates and Expo	Off

도우미가 RF 설정 파일에 이미 적용해 두므로 화면에서 확인만 하면 됩니다. 도우미 아래 상태 줄로도 볼 수 있습니다. 되돌리려면 **백업에서 복구**를 누르고, 최근 작업부터 되돌립니다.

5단계 SITL 연결



연결 구조: 조종기는 RealFlight가 읽고, RealFlight ↔ SITL은 FlightAxis(TCP 18083), SITL ↔ Mission Planner는 MAVLink(TCP 5760 또는 UDP 14550)로 연결됩니다. 도우미 5단계 화면에도 같은 그림이 있습니다.



그림 5. 5단계 화면의 SITL 시작 버튼 (SITL이 flightaxis로 커진 예)

가장 쉬운 방법: SITL 시작 (flightaxis)

1. RealFlight를 켜고 기체를 고릅니다.
2. 도우미 5단계에서 **SITL 시작 (flightaxis)** 을 누릅니다. 항상 flightaxis로, 같은 파라미터 저장소로, Wipe 없이 켵니다.
3. Mission Planner가 안 켜져 있으면 도우미가 켜 주고, MP가 스스로 **연결**합니다. 오른쪽 위 단추가 DISCONNECT로 바뀌면 연결된 것이니 다시 누르지 마세요.
4. RF에서 스페이스바(리셋)를 누르고 "FlightAxis Controller Device has been activated"가 나오는지, 도우미 상태 줄에 **SITL flightaxis로 실행 중**이 보이는지 확인합니다.
5. 끝 때는 **SITL 종료** (또는 SITL 검은 창 닫기), RealFlight는 마지막에 끕니다.

Mission Planner의 Simulation 탭에서 직접 켜도 됩니다: **Simulation** → **Model = flightaxis** → **Plane** → **Stable**, Wipe 체크 금지. 처음 한 번은 **Config** → **Planner** → **Layout = Advanced**로 바꿔야 Simulation 탭이 보입니다.

Simulation 탭에서 Model을 flightaxis로 고르지 않으면

SITL이 RF와 따로 돌아서 **RF 기체는 넘어지는데 Mission Planner 화면은 그대로**입니다(배터리 12.60V 고정). 파라미터 저장소도 달라져서 **비행모드가 MANUAL · FBWA만** 보입니다. 파라미터가 지워진 것이 아니니, SITL을 닫고 flightaxis로(또는 **SITL 시작** 으로) 다시 켜면 돌아옵니다.

SITL 파라미터 적용

연결된 대상이 **DISARM** 상태의 SITL인지 확인한 뒤 진행합니다. 처음이라면 **Full Parameter List → Save to file**로 기존 값을 먼저 저장해 두세요.

처음(또는 SITL 초기화 뒤)에는 같은 파일을 두 번 불러옵니다. 새 SITL은 Q_ENABLE = 0이라 Q_로 시작하는 파라미터가 아직 없어서, 첫 번째에는 Q_ 항목이 "없는 파라미터"로 건너뛰어집니다.

1. Mission Planner **CONFIG → Full Parameter List → Load from file**로 아래 파일을 고르고 **Write Params**를 누릅니다.
2. SITL을 다시 시작하고(**SITL 종료** → **SITL 시작**), MP가 다시 연결되면 **Refresh Params**를 누릅니다.
3. 같은 파일로 **Load from file → Write Params**를 한 번 더 하고 SITL을 다시 시작합니다.
4. **Q_ASSIST_SPEED**가 14(Fighter는 12)인지 확인합니다. 0이면 "Q_ASSIST_SPEED is not set"으로 Arm이 거부됩니다.

기종	불러올 파일 (순서대로)	비고
Pioneer	Pioneer_VTOL_RF_SITL.param	모터 3-4 번호 교체 포함
Striver mini	Striver_VTOL_RF_SITL.param	모터 3-4 교체, 엘리베이터 반전, VTOL 롤 P 0.2 포함
Fighter	① Fighter_VTOL_V4.4.4.param (두 번) ② MFE_MotorMap_ONLY.param (마지막에 한 번)	MANUAL에서 엘리베이터 방향 확인 (반대면 SERVO2_REVERSED = 1)
Hero	① Hero_VTOL_V4.4.4.param (두 번) ② MFE_MotorMap_ONLY.param (마지막에 한 번)	V-tail (SERVO2 = 79, SERVO4 = 80)

- 파일은 문서\RealFlight 9\SJARC\Parameters 에 도우미가 만들어 둡니다(USB 폴더에도 있음). 5단계의 **파라미터 폴더 열기** 로 엽니다.
- **FLTMODE_CH**는 조종기의 모드 스위치 채널로 맞춥니다(기본 8). RF_SITL 파일은 이 값을 바꾸지 않습니다.
- RF_SITL 파일에는 구버전과 신버전 이름이 함께 들어 있어, 두 번째에도 구버전 이름은 "없는 파라미터"로 나옵니다. 정상입니다.
- **기종을 바꿀 때마다** 그 기종의 파일을 다시 불러옵니다.
- RF_SITL 파일과 MotorMap 파일은 **시뮬레이터 전용**입니다. 실제 기체에는 쓰지 마세요.

SITL 재시작 뒤 모터 번호 확인 (Servo Output)

SITL 출력	기능 값	RF 기체의 모터 위치
SERVO9	33 (모터1)	앞 오른쪽
SERVO10	34 (모터2)	뒤 왼쪽
SERVO11	36 (모터4)	뒤 오른쪽
SERVO12	35 (모터3)	앞 왼쪽

제조사 원본 파라미터는 SERVO11 = 35, SERVO12 = 36이라 RF 기체 배선과 3-4번이 반대입니다. 이대로 뜨면 한쪽으로 뒤틀리므로 위 표처럼 바꿔 씁니다.

첫 확인 (DISARM 상태부터)

- 1. DISARM 상태에서 모드 스위치가 바뀌는지, MANUAL에서 조종면 방향이 맞는지 봅니다.
- 2. Mission Planner Status 탭에서 스로틀(ch3in)이 최저·최고일 때 약 1000/2000인지 봅니다.
- 3. QLOITER(또는 QHOVER) → Arm → 스로틀을 살짝 올려, RF 화면에서 **모터 4개가 같이 도는지** 봅니다.
- 4. 한쪽으로 뒤집히면 **즉시 Disarm**하고 SERVO11 = 36, SERVO12 = 35인지 확인합니다.

"Q_ASSIST_SPEED is not set"으로 Arm이 거부되면 파라미터를 한 번만 불러온 것입니다(앞쪽의 두 번 불러오기). 도우미는 Arm이나 이륙을 하지 않으며, 수직비행부터 단계적으로 직접 시험합니다.

상태 줄 보는 법

● RealFlight Link 켜짐 ● 일시정지 꺼짐 ● 조종기 선택됨 ● SITL flightaxis로 실행 중 [새로고침](#)

● RealFlight Link 꺼짐 ● 일시정지 켜짐 (꺼야 함) ● 조종기 선택 기록 없음 ● SITL이 flightaxis 아님 → Model 다시 선택 [새로고침](#)

위: 모두 정상 · 아래: 흔한 문제들이 한꺼번에 있을 때

항목	● 초록 (정상)	빨강·주황일 때 할 일
RealFlight Link	켜짐	RF Physics에서 RealFlight Link = Yes, 또는 도우미 4단계 다시 실행
일시정지	꺼짐	켜져 있으면 MP를 클릭할 때 RF가 멈춥니다. 두 Pause 항목을 No로
조종기	선택됨	RF에서 조종기를 선택·보정
SITL	flightaxis로 실행 중	"flightaxis 아님"이면 MP·SITL을 닫고 Model = flightaxis로 다시 시작

회색 "확인 불가 / SITL 꺼짐"은 오류가 아니라 아직 읽을 대상이 없다는 뜻입니다. 설정을 바꿨으면 **새로고침**을 누릅니다.

연결 문제 해결



그림 6. 연결 문제 해결 화면과 진단 결과 예시

SITL 연결 중 RealFlight가 "응답 없음"이 되거나, 처음 설정한 뒤로 연결이 안 될 때 씁니다. 위에서부터 하나씩 해 보세요.

1. RF가 "응답 없음"이면 **창을 닫기 전에** ① 진단 보고서 만들기 를 누르고, SITL 검은 창을 휴대폰으로 찍어 둡니다. 진단은 읽기만 하고 아무것도 바꾸지 않습니다.
2. RF와 MP를 닫고 ② 남은 SITL 창 종료 를 누른 뒤, 켜는 순서(RF → 기체 선택 → MP → Simulation)대로 다시 연결합니다.
3. 계속 멈추면 ③ SITL 저장 설정 초기화 를 누릅니다. 파라미터를 넣기 전에 연결부터 확인합니다.
 - 초기화 직후에는 되는데 파라미터를 넣고 재시작한 뒤 멈추면, 파라미터가 원인입니다.
4. 그래도 멈추면 ④ RealFlight 설정 초기화 (최후 수단)를 누릅니다. 조종기 선택·보정과 Physics 설정을 다시 합니다.
5. 해결되지 않으면 SITL 설정 되돌리기 와 RF 설정 되돌리기 로 원래대로 돌리고, ①의 zip과 사진을 보내 주세요.

③ · ④와 되돌리기는 RF · MP · SITL이 모두 꺼져 있어야 실행됩니다. 초기화는 파일을 지우지 않고 백업 이름으로 옮기므로 언제든지 되돌릴 수 있습니다.

자주 나오는 문제

증상	원인	해결
RF 기체는 넘어지는데 MP 화면은 그대로, 배터리 12.60V	MP에서 Model을 flightaxis로 고르지 않음	MP:SITL 닫고 도우미 [SITL 시작], 또는 Simulation → Model = flightaxis
껐다 켜니 비행모드가 MANUAL · FBWA만 보임	다른 Model로 켜져 다른 파라미터 저장소를 씀	파라미터 다시 쓰기 전에 flightaxis로 다시 켜기 (도우미 [SITL 시작] 권장)
SITL 연결 전 RF 기체가 계속 뒤집히고 리셋됨	연결 전에는 조종기 채널 값으로 모터가 돌	SITL을 연결하면 멈춥니다(정상)
Import 중 "This battery is in use"	MFE 기체가 선택된 채 Import	기본 기체(예: Piper Cub)를 선택한 뒤 Import
Import 끝에 "경로를 찾을 수 없습니다"	원본 모델 속 제작자 PC 경로	확인을 누르면 됩니다(무해)
FLY를 누르면 RF 오류 창	예전 도우미(v0.1.2/0.1.3)의 경로 보정	RF 종료 → 도우미 4단계 다시 실행 (자동 복구)
뜨자마자 한쪽으로 뒤집힘	모터 3-4 번호 반대	SERVO11 = 36, SERVO12 = 35 확인
"Q_ASSIST_SPEED is not set"으로 Arm 거부	파라미터를 한 번만 불러옴 (Q항목은 Q_ENABLE 적용 뒤에 생김)	SITL 재시작 → Refresh Params → 같은 파일 Load → Write
SITL 연결 중 RF "응답 없음"	여러 원인	"연결 문제 해결" 순서대로
도우미: "RealFlight · Mission Planner · SITL을 먼저 모두 종료하세요"	프로그램이 켜져 있음	모두 종료 후 다시(응답 없으면 작업 관리자에서 끝내기)
도우미 목록에 RealFlight가 없음	RF를 한 번도 실행하지 않았거나 다른 위치에 설치	RF 실행·종료 후 다시 검색, 또는 실행 파일 직접 선택

백업 · 보고서 위치와 문의

파일 백업	문서\RealFlight 9\SJARC\Backups — 4단계 백업에서 복구 로 되돌림
작업 보고서 · 진단	4단계 작업 보고서 폴더 또는 연결 문제 해결의 보고서 폴더 열기
SITL 초기화 백업	문서\Mission Planner\sitl\flightaxis_SJARC-backup-날짜

문의할 때 보내 주면 좋은 것

- 연결 문제 해결 ①의 SJARC-diagnose-날짜.zip
- SITL 검은 창과 도우미 화면 사진 (상태 줄이 보이게)
- 언제, 무엇을 누른 뒤에 문제가 났는지

MFE VTOL 모델과 제조사 파라미터: ArduPilot SITL_Models PR #158 (MakeFlyEasy). 연동 문서: ardupilot.org/dev/docs/sitl-with-realflight.html. RealFlight, MFE, ArduPilot의 이름과 권리는 각 권리자에게 있습니다.